

مرجع و مسترکلاس صفر تا صد مایکروسافت اکسل کتابچه

و گام به گام از مفاهیم اولیه تا فرمول نویسی پیشرفته، توابع آرایه‌ای، جداول محوری، داشبوردسازی و VBA
راهنمای جامع، کاربردی

فهرست سرفصل‌های آموزشی این کتابچه:

فصل	عنوان فصل	توضیحات سرفصل
فصل ۱	آشنایی با محیط و مفاهیم پایه	Ribbon، سلول‌ها، آدرس‌دهی نسبی و مطلق (\$A\$1) و فرمت داده‌ها معرفی محیط
فصل ۲	کلیدهای میانبر کاربردی (Shortcuts)	جدول جامع ۳۰ کلید میانبر ضروری اکسل برای افزایش سرعت کار
فصل ۳	فرمول نویسی و توابع محاسباتی	محاسبات و توابع SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, ROUND فرمول نویسی، اولویت
فصل ۴	توابع شرطی و منطقی	SUMIFS, COUNTIFS و توابع جمع و شمارش شرطی IF, IFS, AND, OR توابع شرطی
فصل ۵	توابع متنی و پردازش رشته‌ها	LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE, TEXTJOIN, TRIM, TEXT با پردازش رشته‌ها
فصل ۶	توابع پیشرفته جستجو و مرجع	XLOOKUP با VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX+MATCH و تابع مدرن جستجوی عمودی و افقی
فصل ۷	توابع آرایه‌ای پویا (Dynamic Arrays)	پویای نسل جدید با FILTER, UNIQUE, SORT, SORTBY, SEQUENCE فرمول نویسی
فصل ۸	مدیریت، پاکسازی و اعتبارسنجی داده‌ها	Data Validation، پاکسازی داده (Remove Duplicates) و Text to Columns منوی کشویی
فصل ۹	تحلیل چه می‌شود اگر (What-If Analysis)	مدیریتی شامل Scenario Manager و Goal Seek ابزارهای تصمیم‌گیری
فصل ۱۰	جداول محوری (Pivot Tables & Slicers)	پویا، گزارش‌گیری چندبعدی، فیلد محاسباتی، اسلایسر و تایم‌لاین خلاصه‌سازی
فصل ۱۱	بصری‌سازی داده‌ها و ساخت داشبورد	کاندیشنال فرمتینگ هوشمند، Data Bars و ساخت داشبورد مدیریتی رسم انواع نمودارها
فصل ۱۲	بر Power Query و ماکرونویسی (VBA) مقدمه‌ای	بر اتصال به منابع داده، پاکسازی اتوماتیک و آشنایی با ضبط ماکرو و VBA مقدمه‌ای

فصل اول: آشنایی با محیط اکسل و مفاهیم اولیه

(Spreadsheet) دنیا است. در اکسل، هر ساختار داده‌ای درون شبکه‌ای از سطرها (Rows) و ستون‌ها (Columns) قرار می‌گیرد. مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) قدرتمندترین نرم‌افزار صفحه گسترده

۱. مفاهیم پایه آدرس‌دهی و انواع سلول‌ها:

• ستون‌ها با حروف انگلیسی (A, B, C, ..., Z, AA) و سطرها با اعداد (1, 2, 3, ...) نام‌گذاری می‌شوند.

(Relative Reference): آدرس‌های معمولی مانند A1 که با کپی کردن فرمول به سلول‌های دیگر به صورت متناسب تغییر می‌کنند. آدرس‌دهی نسبی

مطلق (Absolute Reference): استفاده از علامت \$ ثابت نگاه‌داشتن سطر یا ستون. مانند \$A\$1 که در تمامی فرمول‌ها ثابت می‌ماند. آدرس‌دهی

۲. انواع فرمت داده‌ها درون اکسل (Data Types):

نوع داده (Data Type)	توضیحات و مثال
عددی (Number / Currency)	اعداد معمولی، اعشاری، درصد و فرمت‌های مالی (مثال: 1,250.00\$ یا 15%)
متنی (Text)	متن‌های توضیحی، اسامی و کدها. به صورت پیش‌فرض سمت چپ سلول تراز می‌شوند
تاریخ و زمان (Date & Time)	تاریخ‌های شمسی و میلادی و ساعت. اکسل تاریخ‌ها را به عنوان عدد صحیح ذخیره می‌کند
منطقی (Boolean)	خروجی توابع مقایسه‌ای که فقط یکی از دو ارزش TRUE یا FALSE را دارد

فصل دوم: جدول جامع کلیدهای میانبر (Excel Shortcuts)

تسلط بر میانبرهای کیبورد اصلی‌ترین تفاوت میان کاربران مبتدی و حرفه‌ای اکسل است:

میانبر (Shortcut)	عملکرد و کاربرد
Ctrl + T	تبدیل سریع محدوده انتخابی به جدول هوشمند (Excel Table)
Alt + =	جمع زدن اتوماتیک سلول‌های بالایی یا کناری (AutoSum)
Ctrl + 1	باز کردن پنجره فرمت سلول‌ها (Format Cells)
F4	قفل کردن آدرس سلول هنگام فرمول‌نویسی (افزودن \$)
Ctrl + ;	درج تاریخ امروز درون سلول انتخاب‌شده
Ctrl + Shift + ;	درج ساعت فعلی سیستم درون سلول
Ctrl + Shift + ~	اعمال فرمت عمومی به عدد (General Format)
Ctrl + Shift + \$	اعمال فرمت ارز/پولی به اعداد (Currency Format)
Ctrl + Shift + %	اعمال فرمت درصدی به اعداد (Percentage Format)
Ctrl + Shift + L	فعال/غیرفعال کردن فیلتر هوشمند جداول (Toggle Filter)
Ctrl + Arrow Keys	انتقال به آخرین سلول حاوی داده در جهت دلخواه
Ctrl + Shift + Arrow	انتخاب داده‌ها تا آخرین سلول متصل در جهت دلخواه

کپی کردن محتوای سلول بالایی درون سلول فعلی	Ctrl + D
کپی کردن محتوای سلول سمتی چپ درون سلول فعلی	Ctrl + R
تکرار آخرین عملیات انجام شده در اکسل	F4 / Ctrl + Y
باز کردن پنجره جستجو و جایگزینی (Find & Replace)	Ctrl + H
مخفی کردن سطر انتخاب شده (Hide Row)	Ctrl + 9
مخفی کردن ستون انتخاب شده (Hide Column)	Ctrl + 0

فصل سوم: فرمول نویسی و توابع اصلی محاسباتی

= شروع می‌شوند. اولویت محاسبات ریاضی در اکسل: ۱. پرانتز () ۲. توان (^) ۳. ضرب و تقسیم (* و /) ۴. جمع و تفریق (+ و -). فرمول‌ها با علامت

۱. توابع عمومی محاسباتی:

- SUM(A1:A50) = محاسبه مجموع مقادیر یک محدوده
- AVERAGE(B1:B100) = محاسبه میانگین عددی سلول‌ها
- COUNT(C1:C30) = شمارش سلول‌های فقط حاوی عدد
- COUNTA(C1:C30) = شمارش تمام سلول‌های غیرخالی (متن، عدد، تاریخ)
- COUNTBLANK(C1:C30) = شمارش سلول‌های کاملاً خالی
- MAX(D1:D50) = محاسبه بیشترین و کمترین مقدار
- ROUND(E1, 2) = گرد کردن اعداد تا تعداد ارقام اعشار مشخص

فصل چهارم: توابع شرطی و منطقی (IF, SUMIFS, COUNTIFS)

توابع منطقی به شما امکان تصمیم‌گیری و محاسبات هدفمند بر اساس برقرار بودن یک یا چند شرط را می‌دهند.

۱. تابع IF و ساختارهای شرطی چندگانه (IFS):

تابع IF یک شرط را تست کرده و در صورت درست بودن یک پاسخ و در صورت نادرست بودن پاسخ دیگر برمی‌گرداند.

SYNTAX: =IF(Logical_Test, Value_if_true, Value_if_false)

مثال: ارزیابی نمره دانش‌آموز جهت قبولی یا مردودی:

EXAMPLE: =IF(A2 >= 10, "Pass", "Fail")

در اکسل‌های جدید تابع IFS ارزیابی چندین شرط پیپی را بدون نیاز به IFهای تو در تو بسیار ساده کرده است:

SYNTAX: =IFS(Logical1, Value1, Logical2, Value2, ...)

EXAMPLE: =IFS(A2>=18, "A", A2>=15, "B", A2>=10, "C", TRUE, "D")

۲. توابع ترکیب منطقی AND و OR:

- AND: =IF(AND(A2>10, B2>50), 'رد', 'تایید') زمانی درست است که **تمامی** شروط برقرار باشند
- OR: =IF(OR(A2='Tehran', A2='Shiraz'), 'سایر', 'اصلی') زمانی درست است که **حداقل یکی** از شروط برقرار باشد

۳. توابع جمع و شمارش شرطی (SUMIF, SUMIFS, COUNTIFS):

- SUMIF(A2:A100, 'Laptop', B2:B100) جمع مقادیر بر اساس یک شرط مشخص

جمع مقادیر بر اساس چندین شرط همزمان: SUMIFS

SYNTAX: =SUMIFS(Sum_Range, Criteria_Range1, Criteria1, Criteria_Range2, Criteria2, ...)

EXAMPLE: =SUMIFS(C2:C100, A2:A100, "Samsung", B2:B100, "Tehran")

شمارش تعداد سطرها بر اساس چندین شرط همزمان: COUNTIFS

EXAMPLE: =COUNTIFS(A2:A100, "Samsung", C2:C100, ">1000")

فصل پنجم: توابع متنی و پردازش رشته‌ها (Text Functions)

ابزارهای متنی برای پاکسازی اسامی، جداکردن کدهای پرسنلی، ترکیب رشته‌ها و استانداردسازی داده‌ها ضروری هستند.

تابع متنی	نحو (Syntax)	توضیحات و مثال کاربردی
LEFT	=LEFT(text, num_chars)	از سمت چپ رشته = 'EXCEL' LEFT('EXCEL2024', 5) جداسازی کاراکترها
RIGHT	=RIGHT(text, num_chars)	از سمت راست رشته = '2024' RIGHT('EXCEL2024', 4) جداسازی کاراکترها
MID	=MID(text, start, num)	جداسازی متون از میانه رشته = '102' MID('A-102-B', 3, 3)
LEN	=LEN(text)	محاسبه تعداد کل کاراکترهای یک سلول = 6 LEN('Tehran')
TRIM	=TRIM(text)	حذف فاصله‌های اضافی (Space) ابتدا، انتها و میانه متون
TEXTJOIN	=TEXTJOIN(delim, True, A1:A5)	ترکیب متون چندین سلول با جداکننده دلخواه (Delim)
TEXT	=TEXT(value, format)	به متن با فرمت دلخواه = 'TEXT(TODAY(), 'yyyy-mm-dd' تغییر فرمت اعداد و تاریخ‌ها

فصل ششم: توابع پیشرفته جستجو و مرجع (VLOOKUP, INDEX+MATCH, XLOOKUP)

توابع جستجو قلب جابه‌جایی اطلاعات بین جداول مختلف در دیتابیس‌های اکسل هستند.

۱. تابع VLOOKUP (جستجوی عمودی):

یک مقدار را در ستون اول جدول جستجو کرده و اطلاعات مربوطه را از ستون‌های سمت راست بازمی‌گرداند.

SYNTAX: =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

نکته: همیشه پارامتر range_lookup را 0 یا FALSE قرار دهید تا جستجوی دقیق انجام شود.

۲. ترکیب بی‌نظیر INDEX و MATCH (جایگزین قدرتمند VLOOKUP):

ترکیب این دو تابع محدودیتی در جهت جستجو (سمت چپ یا راست) ندارد و سرعت بسیار بالاتری ایجاد می‌کند.

SYNTAX: =INDEX(Return_Range, MATCH(Lookup_Value, Lookup_Range, 0))

۳. تابع قدرتمند و نسل جدید XLOOKUP:

در نسخه‌های اکسل 2021 و 365، تابع XLOOKUP تمام محدودیت‌های توابع قدیمی را برطرف کرده است:

SYNTAX: =XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found])

EXAMPLE: =XLOOKUP(A2, E2:E500, F2:F500, "تسین دوجوم تاعال‌طا")

فصل هفتم: توابع آرایه‌ای پویا (Dynamic Array Functions)

مدرن، توابع آرایه‌ای بدون نیاز به کلیدهای Ctrl+Shift+Enter، خروجی‌های چندسلولی را به صورت سرریز (Spill) تولید می‌کنند. در اکسل‌های

تابع آرایه‌ای	نحو (Syntax)	توضیحات و مثال کاربردی
FILTER	=FILTER(array, include)	بر اساس یک شرط (مثلاً 'Tehran') فیلتر کردن کل سطرها (FILTER(A2:C100, B2:B100='Tehran'))
UNIQUE	=UNIQUE(array)	مقادیر منحصر به فرد و حذف تکراری‌ها (UNIQUE(A2:A500))
SORT	=SORT(array, [idx], [order])	مرتب‌سازی صعودی یا نزولی داده‌ها (SORT(A2:B100, 2, -1))
SEQUENCE	=SEQUENCE(rows, cols, ...)	تولید دنباله سری اعداد منظم (SEQUENCE(10, 1, 100, 5))

فصل هشتم: اعتبارسنجی و پاکسازی داده‌ها (Data Tools)

اطمینان از ورود درست داده‌ها، مانع از بروز خطاهای محاسباتی در گزارش‌های سازمانی می‌شود.

۱. ساخت منوی کشویی با Data Validation:

برای محدود کردن ورود داده‌ها به یک لیست مشخص (مثلاً لیست استان‌ها یا محصولات):

• محدوده سلول‌ها را انتخاب کرده و از تب Data روی گزینه Data Validation کلیک کنید.

• در بخش Allow گزینه List را انتخاب کنید و محدوده مرجع یا گزینه‌ها را با ویرگول وارد نمایید.

۲. تفکیک متون با Text to Columns:

ابزاری فوق‌العاده برای جداسازی نام و نام‌خانوادگی یا کدهای ترکیبی بر اساس جداکننده‌هایی مانند فاصله، خط تیره یا ویرگول.

۳. حذف سطرهای تکراری (Remove Duplicates):

حذف انباشتگی و سطور کاملاً یکسان در دیتابیس‌ها با یک کلیک از تب Data.

فصل نهم: ابزارهای تحلیل چه می‌شود اگر (What-If Analysis)

ابزارهای مدل‌سازی مالی و برنامه‌ریزی هدفمند در اکسل:

• Goal Seek: بدانید ورودی باید چه عددی باشد (مثلاً برای رسیدن به سود ۱ میلیارد تومان، چه تعداد کالا باید فروخته شود؟) (هدف‌یابی): زمانی که خروجی نهایی یک فرمول را می‌دانید و می‌خواهید

سناریوها: تعریف و مقایسه سناریوهای مختلف خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه در مدل‌های تجاری (Scenario Manager). مدیریت

فصل دهم: جداول محوری و اسلایسرها (Pivot Tables & Slicers)

پیووت تیبل ابزاری قدرتمند برای خلاصه سازی و تحلیل پویای داده ها بدون فرمول نویسی است.

چهار ناحیه اصلی تنظیمات پیووت تیبل:

۱. Values: (محاسبات عددی (جمع، میانگین، درصد از کل

۲. Rows: ساختار عناوین سطرها

۳. Columns: عناوین ستون ها

۴. Filters: فیلتر عمومی گزارش

افزودن اسلایسر (Slicer):

فیلتر تصویری و بسار شکلی هستند که فیلتر کردن گزارش های Pivot Table را برای مدیران با یک کلیک امکان پذیر می سازند. اسلایسرها دکمه های

فصل یازدهم: بصری سازی داده ها و ساخت داشبورد (Dashboards)

نمودارهای کلیدی در ساخت داشبوردهای مدیریتی:

• نمودار ستونی (Column/Bar Chart): مقایسه دسته ها.

• نمودار خطی (Line Chart): نمایش روند زمان (Time Series).

• نمودار ترکیبی (Combo Chart): ترکیب ستونی و خطی برای مقایسه حجم و درصد رشد.

• (Conditional Formatting): نمایش نوار داده (Data Bars)، طیف رنگی (Color Scales) و آیکون های مدیریتی درون سلول ها.
• کاندیشنال فرمتینگ

فصل دوازدهم: مقدمه ای بر Power Query و ماکرونویسی (VBA)

۱. Power Query (موتور اتوماسیون داده ها):

اکسل برای اتصال به فایل های مختلف، پاکسازی اتوماتیک داده ها، ترکیب جداول و بروزرسانی خودکار گزارش ها با یک کلیک Refresh. ابزار ETL

۲. ماکرونویسی و کدنویسی به زبان VBA:

روزمه. با استفاده از گزینه Record Macro در تب Developer می توانید تمام مراحل کار خود را ضبط و با یک کلیک میانبر اجرا کنید. برای خودکارسازی کارهای تکراری